

شنبه، ۲۹ آذر ۱۴۰۴

(ادامه مبحث) تبدیل لاپلاس

* قضیه: فرض کنیم تابعی با تبدیل لاپلاس $F(s) = L(f(t))(s)$ باشد. در این صورت برای تابع $g(t) := t f(t)$ داریم:

$$L(g(t))(s) = L(t f(t))(s) = -\frac{d}{ds} (L(f(t))(s)) = -\frac{d}{ds} F(s)$$

$$F(s) = \int_0^{\infty} f(t) e^{-st} dt$$

اثبات: طبق فرض می دانیم:

$$\Rightarrow \frac{d}{ds} F(s) = \int_0^{\infty} (-t) f(t) e^{-st} dt = - \int_0^{\infty} (t f(t)) e^{-st} dt = -L(t f(t))(s)$$

$$(1) \quad f(t) = e^t, \quad g(t) = t e^{-t}$$

مثال:

$$L(t e^{-t})(s) = -\frac{d}{ds} (L(e^{-t})(s)) = -\frac{d}{ds} \left(\frac{1}{s+1} \right)$$

$$\Rightarrow L(t e^{-t})(s) = - \left(\frac{-1}{(s+1)^2} \right) = \frac{1}{(s+1)^2}$$

$$(2) \quad f(t) = t e^{-t}, \quad g(t) = t f(t) = t^2 e^{-t}$$

$$L(t^2 e^{-t})(s) = -\frac{d}{ds} (L(t e^{-t})(s)) = -\frac{d}{ds} \left(\frac{1}{(s+1)^2} \right) = - \left(\frac{-2(s+1)}{(s+1)^3} \right) = \frac{2}{(s+1)^3}$$

تقریب : می توان دید :

$$\forall n \in \mathbb{N} \quad L(t^n e^{-t})(s) = \frac{n!}{(s+1)^{n+1}}$$

* یافتن جواب یک مسأله مقدار اولیه (IVP) با استفاده از تبدیل لاپلاس
مثال ۱ : جواب IVP زیر را با استفاده از تبدیل لاپلاس بدست آورید.

$$\text{IVP: } \begin{cases} \alpha y'(t) + y(t) = 0 & ; \quad (\alpha \neq 0) \\ y(0) = y_0 \end{cases}$$

(راهنمایی : می دانیم $L(e^{-kt})(s) = \frac{1}{s+k}$; k ثابت)

جواب : ابتدا نتیجه اثر تبدیل لاپلاس را بر ODE بدست می آوریم :

$$\alpha L(y'(t))(s) + L(y(t))(s) = L(0)(s)$$

قرار می دهیم $Y(s) := L(y(t))(s)$. از طرفی می دانیم :

$$L(y'(t))(s) = sL(y(t))(s) - y(0)$$

در نتیجه :

$$\alpha(sY(s) - y_0) + Y(s) = 0 \Rightarrow (as+1)Y(s) = \alpha y_0$$

$$\Rightarrow Y(s) = \frac{\alpha y_0}{as+1} = \frac{y_0}{s + \frac{1}{\alpha}}$$

لذا با استفاده از ویژگی‌های تبدیلی لاپلاس و معلومات مسأله، داریم:

$$L^{-1}(Y(s))(t) = L^{-1}\left(\frac{y_0}{s + \frac{1}{a}}\right)(t) \Rightarrow y(t) = y_0 L^{-1}\left(\frac{1}{s + \frac{1}{a}}\right)(t)$$

$$\Rightarrow y(t) = y_0 e^{-\frac{1}{a}t}$$

مثال ۲: پاسخ IVP زیر را با استفاده از تبدیلی لاپلاس بیابید:

$$\text{IVP: } \begin{cases} y'(t) + y(t) = 1 \\ y(0) = 0 \end{cases}$$

(راهنمایی: می‌دانیم $(L(e^{-kt}))(s) = \frac{1}{s+k}$)

جواب: قرار می‌دهیم $Y(s) := L(y(t))(s)$

می‌دانیم $L(y'(t)) = sL(y(t)) - y(0)$ لذا:

$$(sY(s) - 0) + Y(s) = L(1) = \frac{1}{s}$$

$$\Rightarrow (s+1)Y(s) = \frac{1}{s} \Rightarrow Y(s) = \frac{1}{s(s+1)}$$

روش پوسستی (هوی ساید) یا روش مستقیم $\rightarrow$

$$\xrightarrow{\text{روش تفکیک کسرها}} Y(s) = \frac{A}{s} + \frac{B}{s+1} = \frac{1}{s} - \frac{1}{s+1} \left(+ \frac{y_0}{s+1} \right)$$

$$\xrightarrow{L(e^{-kt})(s) = \frac{1}{s+k}} y(t) = L^{-1}(Y(s))(t) = L^{-1}\left(\frac{1}{s}\right)(t) - L^{-1}\left(\frac{1}{s+1}\right)(t) \left(+ y_0 L^{-1}\left(\frac{1}{s+1}\right)(t) \right)$$

$$\Rightarrow y(t) = 1 - e^{-t} \left(+ y_0 e^{-t} \right)$$

در صورتی که $y(0)$ را صفر در نظر نمی‌گرفتیم و خودش را در محاسبات می‌نوشتیم.

مثال ۳: جواب IVP زیر را با استفاده از تبدیل لاپلاس و اینکه می دانیم $L(e^{-kt})(s) = \frac{1}{s+k}$ بیابید.

$$IVP: \begin{cases} y'' + 3y' - 4y = 0 \\ y(0) = 1, \quad y'(0) = 0 \end{cases}$$

جواب: قرار می دهیم $y(s) := L(y(t))(s)$ می دانیم:

$$\begin{cases} L(y'(t))(s) = sL(y(t))(s) - y(0) \\ L(y''(t))(s) = s^2L(y(t))(s) - sy(0) - y'(0) \end{cases}$$

لذا داریم:

$$(s^2y(s) - s - 0) + 3(sy(s) - 1) - 4y(s) = 0 \\ \Rightarrow \underbrace{(s^2 + 3s - 4)}_{p(s)} y(s) = s + 3 \Rightarrow y(s) = \frac{s+3}{p(s)}$$

$$\Delta = 9 + 16 = 25 \quad \text{اگر } p(s) = 0 \Rightarrow s_{1,2} = \frac{-3 \pm 5}{2} \begin{matrix} \nearrow 1 \\ \searrow -4 \end{matrix}$$

$$\Rightarrow y(s) = \frac{s+3}{(s-1)(s+4)} \xrightarrow{\text{روش تفکیک کسر}} \frac{A}{s-1} + \frac{B}{s+4} = \frac{\frac{4}{5}}{s-1} + \frac{\frac{1}{5}}{s+4}$$

$$\xrightarrow{L^{-1}} y(t) = \frac{1}{5} (4e^t + e^{-4t})$$

$\circ (L(e^{-kt})(s) = \frac{1}{s+k})$

☆ * مثال ۴ : جواب IVP زیر را با استفاده از تبدیل لاپلاس بدست آورید :

$$\text{IVP: } \begin{cases} y'' + 2y' + y = 0 \\ y(0) = 0, \quad y'(0) = 1 \end{cases}$$

(می دانیم) $(L(e^{-kt}))(s) = \frac{1}{s+k}$

جواب: قرار می دهیم $Y(s) := L(y(t))(s)$ در این صورت :

$$\begin{cases} L(y'(t))(s) = sY(s) - y(0) \\ L(y''(t))(s) = s^2Y(s) - sy(0) - y'(0) \end{cases}$$

$$(s^2Y(s) - 0 - 1) + 2(sY(s) - 0) + Y(s) = 0$$

$$\Rightarrow \underbrace{(s^2 + 2s + 1)}_{p(s) = (s+1)^2} Y(s) = 1 \Rightarrow Y(s) = \frac{1}{(s+1)^2} = -\frac{d}{ds} \left(\frac{1}{s+1} \right) = -\frac{d}{ds} (L(e^{-t}))(s) = L(te^{-t})(s)$$

و از آنجا که می دانیم : $L(tf(t))(s) = -\frac{d}{ds} (L(f(t))(s))$ لذا با اثر دادن L^{-1} داریم :

$$y(t) = \underbrace{L^{-1}}_{\text{تبدیل هفانی}} (L(te^{-t})(s)) = te^{-t}$$